湖南XXXX钢铁有限公司 炼铁厂四号高炉大修炉体系统施工项目 “1·2”物体打击事故调查报告

湘潭市应急管理局 yjj.xiangtan.gov.cn 发布时间：2022-10-14 11:28

湖南XXXX钢铁有限公司

炼铁厂四号高炉大修炉体系统施工项目

“1·2”物体打击事故调查报告

2022年1月2日13时35分左右，湖南XXXX钢铁有限公司炼铁厂四号高炉大修炉体系统施工项目发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡、5人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告与调查处理条例》等法律法规的规定和省安委办《关于生产安全事故调查处理挂牌督办的通知书》要求，经湘潭市人民政府批准，于2022年1月12日组成由市应急管理局牵头，市公安局、市住建局、市

总工会和岳塘区人民政府为成员单位的事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时邀请河北省唐山市人民政府、市人民检察院派员参加并报告市纪委监委。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。2022年2月28日，市安委办按照挂牌督办相关要求向省安委办报审《湖南XXXX钢铁有限公司炼铁厂四号高炉大修炉体系统施工项目“1·2”物体打击事故调查报告》，2022年9月15日收到省安委办向市安委办作出《关于<湖南XXXX钢铁有限公司炼铁厂四号高炉大修炉体系统施工项目“1·2”物体打击事故调查报告>的审核意见》。

一、事故有关情况

（一）项目有关情况

湖南XXXX钢铁有限公司（以下简称“XX钢铁公司”）炼铁厂四号高炉因炉身冷却系统损坏严重、设备系统老旧不节能，定于2021年3月立项并开展四号高炉大修炉体系统施工项目（以下简称“炼铁厂四号高炉大修项目”）。施工内容包括炉缸炉底耐材更换、冷却壁及炉喉钢砖更换(含水系统放散管安装)、炉型优化、出铁场改造、炉顶设备改造升级、主控楼等配套设施升级改造等。该项目属于冶金行业生产设备的建设改造项目，不属于法定需要办理施工许可的范围，未报告市应急部门和市住建部门。2021年9月13日，XX钢铁公司向省应急管理厅呈报关于炼铁厂4号高炉改造工程项

目的《安全设施设计审查申请表》。2021年9月15日，专家组应省应急管理厅要求对XX钢铁公司炼铁厂4号高炉改造工程项目的安全设施设计专篇进行了审查。

建设单位XX钢铁公司将四号高炉大修项目按照施工类别分别发包给河北XXXX集团有限责任公司（以下简称“河北钢建公司”）、湖南涟钢建设有限公司（以下简称“涟钢建设公司”）、湖南湘钢工程技术有限公司（以下简称“湘钢工程技术公司”）等承包单位，同时委托湖南建钢工程监理有限公司（以下简称“建钢监理公司”）对炼铁厂四号高炉大修项目实施施工阶段监理（该项目不属于国家住建部门规定的必须实施监理项目范围）。

（二）项目相关单位情况

1. XX钢铁公司

（1）XX钢铁公司基本情况

XX钢铁公司系湖南钢铁集团有限公司（原湖南XX钢铁集团有限公司）的控股子公司，成立于2004年12月17日，系省属国有控股有限责任公司，法定代表人李某宇。经营范围包括生铁、钢坯、钢材、钢板、焦炭及副产品的设计、开发、生产、销售及相关活动等（依法须经批准的项目，经相关部门许可后方可开展经营活动）。

XX钢铁公司炼铁厂系XX钢铁公司二级分厂，不具备独立法人资格，系集原料输送、堆放、烧结、炼铁及设备维护等系统性的核心生产单位。炼铁厂现有职工1206人，下辖四个科室十六个车间。主要装备包括4座高炉、4台烧结机，目前年产烧结矿能力达到约1200万吨，年产铁900多万吨。

（2）安全生产管理情况

XX钢铁公司成立了安全生产委员会，明确安全生产管理部为安全管理部门。公司建立了安全生产责任制，并制定了《安全生产责任管理制度》《外委施工安全管理制度 》《职业健康安全检查管理制度 》《安全生产培训管理制度》《安全生产事故隐患排查治理管理制度》等制度。

2021年6月4日，XX钢铁公司成立炼铁厂四号高炉大修项目指挥部及相关工作组，任命喻某纲为大修指挥部指挥长、蒋某源为大修指挥部常务副指挥长，黄某玉等人为大修指挥部成员。下设施工组织协调组、安全保卫组、生产协调组、设计和备材组、耐材组等专业工作组。孟某达、谷某然等人任施工组织协调组组长，刘某新、马某飞等人为成员。邓某华等人任安全保卫组组长，杨某华等人为成员。为实现对各承包单位的统一协调及管理，安全保卫组定期组织安全员对各承包单位开展安全检查，并对施工现场安全和环境因素进行交底，孟某达每日下午2时及晚上10时组织相关管理人员及各承包单位召开工程协调会，就施工进度、质量、安全进行统一调度。

（3）相关合同签订情况

①监理合同签订情况

2020年12月29日，XX钢铁公司与建钢监理公司签订《建设工程监理合同》，将XX钢铁公司2021年度技改工程施工监理实行年包给建钢监理公司，同时在该合同中约定了双方的安全管理职责。

②发包合同签订情况

2021年8月15日，XX钢铁公司与河北钢建公司签订《2021年炼铁厂四号高炉大修炉体系统施工》合同，约定河北钢建公司作业内容为炼铁厂四号高炉521BA1009项目的结构、建筑、设备工艺安装等

内容，施工工期由双方协议自2021年12月6日至2022年1月6日止。同时在该合同中约定了双方的安全管理职责。

2021年11月8日，XX钢铁公司与湘钢工程技术公司签订《炼铁厂四号高炉大修炉前系统改造和电梯井》合同，约定湘钢工程技术公司作业内容为四号高炉炉前除尘管道支架及管道；四号出铁厂房改造、出铁场平台改造；新建炉前操作室休息室；炉前系统工艺专业出铁场综合管路、主沟渣铁沟；以及各部分对应的拆除等内容，施工工期65日历天。同时在该合同中约定了双方的安全管理职责。

2021年12月10日，XX钢铁公司与涟钢建设公司签订《2021年四号高炉大修喷煤管系统改造施工》合同，约定涟钢建设公司作业内容为四号高炉大修相关喷煤管施工、工程验收、保修服务等内容，施工工期30日历天。同时在该合同中约定了双方的安全管理职责。

2.建钢监理公司

（1）建钢监理公司基本情况

建钢监理公司成立于1997年4月18日，注册地址为湖南省湘潭市岳塘区岳塘街道工程处办公楼，企业类型为有限责任公司，经营范围包括：冶炼工程监理甲级，房屋建筑工程监理乙级，市政公用工程监理乙级建设工程的项目管理、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）安全生产管理情况

建钢监理公司制定了《安全生产监理管理制度》《监理质量管理体系》《项目监理部人员职责》《监理人员守则》等制度。2021年11月10日成立炼铁厂四号高炉大修工程监理部，任命黄某山为总监理工程师、彭某平等人为专业监理工程师、刘某湘等人为监

理员。监理部制定了《湖南XX钢铁炼铁厂四号高炉大修改造工程监理规划》《炼铁厂四号高炉大修工程项目监理部危险性较大的分部分项工程监理实施细则》《四号高炉大修喷煤管网系统改造施工监理实施细则》《湖南XX钢铁炼铁厂四号高炉大修改造项目安全监理实施细则》《四号高炉大修工程炉体水系统施工、打压、冲洗施工监理实施细则》《四号高炉技术改造项目设备与管道安装工程监理实施细则》等制度。

3.河北钢建公司（承包单位之一）

（1）河北钢建公司基本情况

河北钢建公司原为唐山钢铁集团全资子公司，2005年新注册成立为其他有限责任公司，法定代表人为王某生，经营范围为建筑施工总承包壹级、冶炼施工总承包壹级；锅炉安装（1级）、锅炉维修（1级）、压力容器（D1D2级）制造；压力管道安装（GC2,GD2）等。河北钢建公司下设金属结构公司、机械公司、电器设备安装公司、筑炉公司、建筑公司、商品混凝土厂、乐亭公司等专业分公司。

（2）安全生产管理情况

河北钢建公司总经理曲某利负责公司全面生产工作，王某民副总经理分管公司安全生产管理体系建设运行工作，赵某艳副总经理分管公司项目部安全生产管理体系建设运行工作。公司设立有安全生产领导小组，分别由总经理和主管副总经理任正、副组长，各部门负责人为成员。同时设置专门的安全生产管理部门，孙某江任安全部长。公司制定了《安全生产逐级责任制》《安全生产管理制度》《员工教育培训管理制度》《安全生产考核奖惩制度》《安全生产检查制度》《安全技术措施管理制度》《安全防护器具采购保管使用》等系列安全生产的管理制度。

2021年6月2日，河北钢建公司发布《2021年炼铁厂四号高炉大修炉体系统施工》工程项目部成员任命书，成立河北钢建公司炼铁厂四号高炉大修炉体系统施工工程项目部（以下简称“河北钢建公司项目部”）。任命李某为项目经理，吴某亮为技术负责人，张某锁为质量员，龚某全为专职安全员，陈某波为材料员，邵某双为预算员。

（3）河北钢建公司管道安装工程施工组织情况

2021年11月29日，河北钢建公司与唐山市丰南区昌瑞机械厂（负责人胡某瑞，以下简称“昌瑞机械厂”）签订了《2021年炼铁厂四号高炉大修炉体水系统管道安装工程》合同（工程名称：炉体、水系统管道安装工程）。炉体、水系统管道安装工程由河北钢建公司5名正式员工搭配昌瑞机械厂15名劳务用工组成施工队（以下简称“昌瑞作业组”），由河北钢建公司项目部直接管理并组织作业。

（4）分包合同签订情况

2021年8月10日，河北钢建公司与上海宝义建设工程有限公司（以下简称“上海宝义公司”）签订《建设工程施工合同》合同，将钢结构、设备、管道安装工程项目发包给上海宝义公司。

2021年7月6日，上海宝义公司成立4#高炉大修工程项目部，任命副总经理甄某飞兼任该项目经理。

4.涟钢建设公司（承包单位之二）

（1）涟钢建设公司基本情况

涟钢建设公司成立于1997年12月26日，系其他有限责任公司，法定代表人曾某清。经营范围包括冶炼工程施工总承包壹级、炉窑工程专业承包壹级；电气、仪表、压力容器管道安装与

检修；机加工及非标准件制作等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）安全生产管理情况

涟钢建设公司总经理曾某清全面负责公司的安全生产工作，柏某德副总经理分管公司生产、质量、安全、技术、设备、文明施工等工作，同时设置专门的安全生产管理部门。公司制定了《涟钢建设项目部管理制度》《安全生产责任制》《安全管理考核办法》《涟钢建设有限公司项目目标管理责任书》《湖南涟钢建设有限公司岗位安全操作规程》等系列安全生产的管理制度。

2021年12月1日，涟钢建设公司发布《2021年四号高炉大修喷煤管网系统改造施工》工程项目部成员任命书，成立涟钢建设公司四号高炉大修喷煤管网系统改造施工工程项目部（以下简称“涟钢建设公司项目部”）。

（3）死者基本情况

曾某明，男，殁年48岁，涟钢建设公司项目部管道二组（分配器平台管道及阀门安装与配管）焊工。

5.湘钢工程技术公司（承包单位之三）

（1）湘钢工程技术公司基本情况

湘钢工程技术公司成立于2016年1月28日，为有限责任公司（国有），法定代表人陈某光，经营范围为电气安装、冶金设备安装、检修、改造工程、土建工程及大型金属结构制作和备件修复；冶炼企业检修总包及冶金企业内部部分运行业务等。

（2）安全生产管理情况

湘钢工程技术公司由总经理陈某光负责公司全面生产工作，杨仲春副总经理负责安全生产管理体系建设工作。公司已设立安全生产领导小组，明确安全生产管理部门，并设立专职安全员。公司制定了《安全生产责任制度》《安全教育与安全培训管理制度》《安全通则》《安全管理机构管理制度》及安全生产教育培训计划及安全检查、隐患排查治理、安全生产奖惩考核等制度。

2021年10月19日，湘钢工程技术公司发文《湖南湘钢工程技术有限公司关于下发炼铁厂4#高炉大修工程等项目部初步构架和运作模式的通知》成立工程项目部。

（3）分包合同签订情况

2021年11月10日，湘钢工程技术公司与湖南湘中输变电建设有限公司（以下简称“湘中输变电公司”）签订《建设工程施工合同》合同，将PLC柜安装，电缆导线管敷设，桥架敷设等工程项目发包给湘中输变电公司。

二、相关部门安全生产监督管理情况

湘潭市应急管理局矿山工贸科根据省应急管理厅《关于推进安全生产分类分级监管执法的指导意见（试行）》和《湘潭市应急管理局2021年度安全生产执法计划》，依法对XX钢铁公司开展安全生产执法检查。**一是**2021年4月20日对XX钢铁公司的安全管理制度和落实安全生产制度相关资料等方面进行检查，检查情况良好；**二是**2021年7月30日对XX钢铁公司动力厂、棒材厂的安全管理情况和生产作业现场进行了12个方面的检查，发现问题2项，当场下发责令整改指令书，并于2021年9月6日进行复查，相关问题均整改到位；**三是**2021年10月9日对XX钢铁公司焦化厂进行了9个方面的检查，发现问题8项，当场下发责令整改指令书，并于2021年12月2日进行复查，相关问题均整改到位；**四是**2021年6月28日配合省应急管理厅工贸交

叉执法检查组，对XX钢铁公司五米宽厚板厂、动力厂进行了4个方面检查，检查出3项安全资料管理问题和4项现场管理问题，当场下发责令整改指令书，并于2021年9月6日进行复查，相关问题均整改到位；**五是**2021年9月29日根据安全生产“四大行动”和节前安全检查要求，对XX钢铁公司炼铁厂进行了9个方面的检查，发现问题13项，当场下发责令整改指令书，并于2021年12月2日进行复查，相关问题均整改到位；**六是**2021年10月19日根据安全生产“百日大会战”要求，对XX钢铁公司动力厂进行了11个方面的检查，发现问题2项，当场下发责令整改指令书，并于2021年12月29日进行复查，相关问题均整改到位；**七是**2020年12月14日对XX钢铁公司未按规定安装和维护安全设备的违法行为立案处罚，罚款17000元。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

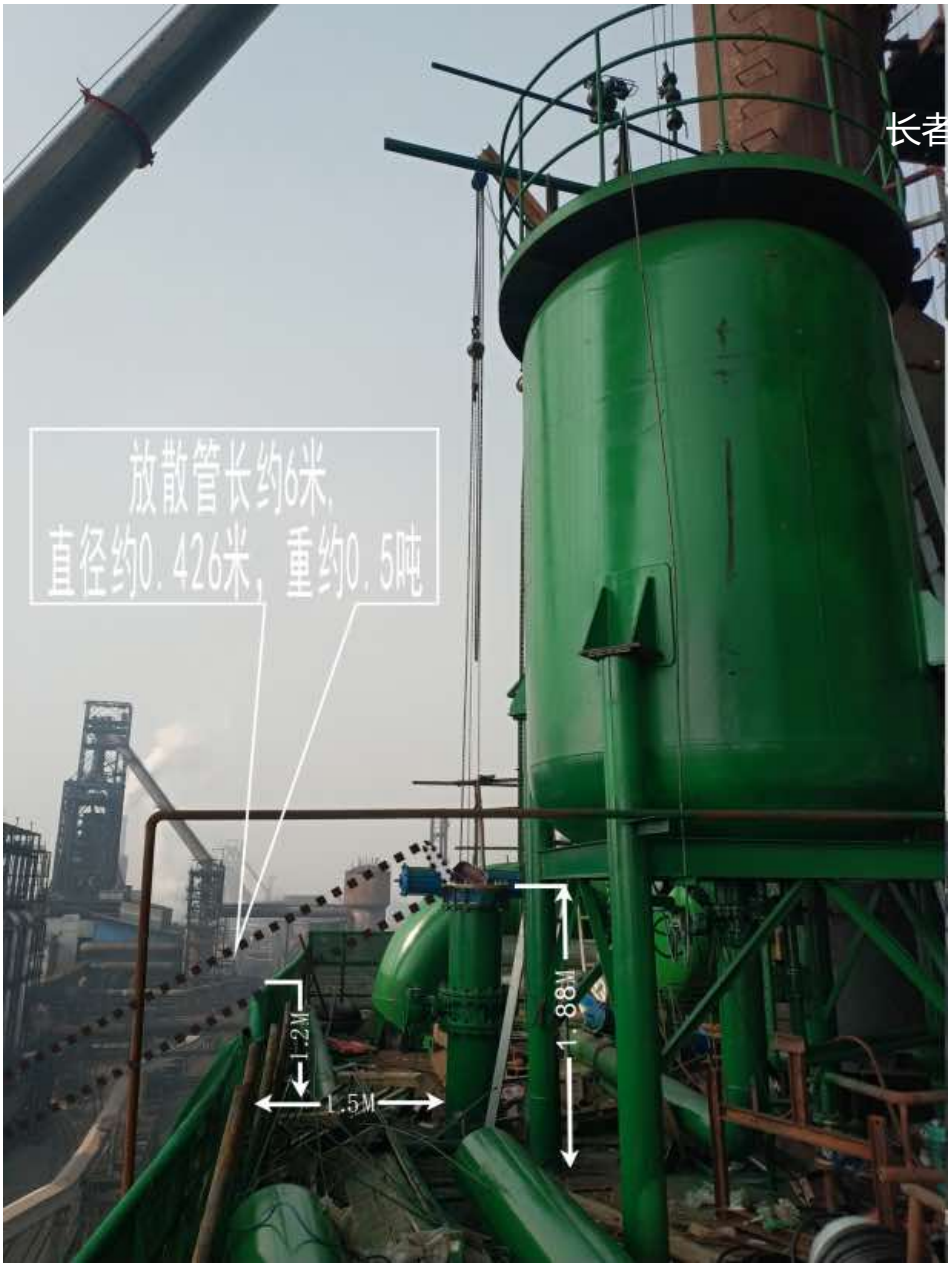
2022年1月1日下午5时左右，河北钢建公司项目部项目经理李某安排昌瑞作业组王某军安装软水系统放散管。2022年1月2日6时30分左右，王某军和马某（河北钢建公司项目部派驻昌瑞作业组的安全员）等人组织昌瑞作业组召开早会时，王某军安排昌瑞作业组下属“张某组”前往炼铁厂四号高炉40米平台上安装软水系统放散管。当日7时左右，“张某组”组长张某（普工）和本组焊工曹某坤、曹某野携带两个倒链来到炼铁厂四号高炉40米平台西北角进行吊装放散管的准备工作，包括焊接悬挂倒链的支架、两个倒链串联安装在支架上等。当日12时30分左右，张某指挥曹某坤站在40米平台上拉倒链、曹某野站在上面支架位置拉倒链，利用倒链将放散管垂直吊起往法兰盘上就位。在安装过程中发现因为上面支架阻挡放散管，导致同心度存在少许偏差。张某指挥曹某坤在放散管底部与法兰盘焊接一个固定点、曹某野在放散管与支架接触位置焊接另一

个固定点。当日13时35分左右，张某指挥曹某野取下吊装放散管的倒链。曹某野刚取下倒链吊钩，放散管开始倾倒并砸中临边防护后从40米平台往下坠落。

坠落过程中先砸到正在四号高炉19.8米煤粉分配器平台作业人员曾某明、刘某阳（涟钢建设公司作业人员）以及余某（湘中输变电公司作业人员），然后继续坠落过程中砸到四号高炉16米平台围管环轨吊门型架上的作业人员王某钱（河北钢建公司分包单位上海宝义公司作业人员），最终放散管坠落砸到四号高炉12.4米风口平台上的周某杰、刘某（湘钢工程技术公司作业人员）。

（二）事故现场勘查及有关情况

事故现场位于XX钢铁公司炼铁厂四号高炉40米作业平台，该平台距离地面垂直高度约40米，河北钢建公司在该平台的法兰盘上进行放散管焊接安装作业。经现场测量，法兰盘相对40平台的垂直高度约1.88米、距该平台临边防护水平距离约为1.5米，临边防护相对40米平台的垂直高度约为1.2米；放散管长约6米、直径约0.426米、重约0.5吨。（详见下图）



经调查，河北钢建公司在四号高炉40米平台作业的同时，涟钢建设公司与湘中输变电公司在四号高炉19.8米煤粉分配器平台上作业、上海宝义公司在四号高炉16米平台围管环轨吊门型架上作业、湘钢工程技术公司在四号高炉12.4米风口平台上作业。河北钢建公司处于同一作业区域的最上方，且施工项目存在坠落风险，作业过程中可能危及同一作业区域内处于下方的涟钢建设公司、湘中输变电公司、上海宝义公司、湘钢工程技术公司等单位的生产安全。河北钢建公司未主动与涟钢建设公司、湘中输变电公司、上海

宝义公司、湘钢工程技术公司等单位签订安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职的安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（三）应急处置情况

当日13时35分左右，正在现场的作业人员张某二（湖南湘中输变建设有限公司）立即拨打120急救电话。曾某明的工友们立即自行组织车辆于14时00分左右将曾某明送入市中心医院南院抢救，曾某明因伤势过重于1月3日8时50分左右宣布死亡。同车将刘某阳送入市一医院治疗（后转入中心医院南院治疗），刘某阳诊断为枕部头皮血肿。

当日13时37分左右，市120医疗紧急救援指挥中心立即调度市六医院救护车赶往现场，余某被六医院救护车送入市中心医院南院治疗。13时59分左右，市120医疗紧急救援指挥中心调度市一医院救护车赶往现场增援，周某杰、刘某被送入市一医院治疗。余某诊断为胸腔积液、双肺少许挫伤；周某杰诊断为左侧肩胛骨粉碎性骨折，尾一锥体骨折，左侧3-5肋骨骨折；刘某诊断为肩颈部、腰部软组织挫伤，左冈上肌腱损伤，左肩锁关节损伤。

（四）事故报告相关情况

1.事故报告情况

事故发生后，现场人员逐级报告至河北钢建公司副总经理赵某艳（当时身处衡阳），赵某艳边了解事故情况边返回XX钢铁公司，并于1月2日13时39分电话通知昌瑞机械厂负责人胡某瑞立刻赶到事故现场了解情况后向河北钢建公司总经理曲某利报告。14时00分左右，胡某瑞向曲某利汇报事故情况。曲某利得知事故发生后未拨通赵某艳的电话（占线），随即于14时06分左右拨通项目经理李

某的电话，指示李某立即抓紧时间全力抢救伤者、项目部全部停工保护现场、抓紧向有关部门报告事故情况。李某接到指示后一直在协调救治伤员及查找事故发生原因，直到当日16时左右得知市应急管理局已经在事故现场核实事故情况，认为已有他人报告了这起事故，遂未向相关部门报告事故情况。

市120医疗紧急救援指挥中心于1月2日15时24分左右向市应急指挥中心报告在XX钢铁炼铁厂内接诊3名被高处坠物砸伤的伤者，市应急管理局立即派矿山工贸科工作人员于16时左右赶到XX钢铁公司核查事故发生经过及作业人员受伤情况，XX钢铁公司组织到事故现场初步核查后报告了事故发生经过。18时23分左右，XX钢铁公司安全部吴某向市应急管理局矿山工贸科报告涟钢建设公司作业人员（曾某明）伤重正在市中心医院南院抢救，另两名受伤较轻的作业人员正在医院治疗。

1月3日8时50分左右，曾某明因伤重抢救无效被市中心医院南院宣布死亡，赵某艳立即指示河北钢建公司安全部长孙某江联系吴某帮忙向市应急管理局报告事故造成曾某明死亡的情况。9时40分左右，吴某通过电话向市应急管理局报告曾某明抢救无效死亡。9时58分左右，市应急指挥中心将事故情况通报市公安局110指挥中心，市公安局指挥中心立即指派岳塘公安分局刑事技术民警及岳塘派出所值班民警赶至现场调查。11时07分左右，孙某江添加市应急指挥中心工作微信并文字报告事故情况及曾某明死亡情况。

1月5日10时04分左右，孙某江通过市应急指挥中心工作微信续报事故造成一人死亡、四人受伤情况（未报告王某钱受伤情况）。

2.事故核查情况

事故调查组于2022年1月11日下午查阅岳塘公安分局调查材料时发现上海宝义公司现场施工人员王某钱向岳塘公安民警反映在此次事故中受伤。调查组立即通知相关单位再次开展核查，同时于当日下午2时51分左右拨通王某钱电话核查其受伤情况，王某钱称其系在事故发生前从热风围管上失足滑落被安全带勒伤。

2022年2月21日10时26分左右，王某钱拨打“市民服务热线”电话称自己系“1·2”物体打击事故受伤人员，事故调查组立即组织查证。

经调查，事故发生后，上海宝义公司项目经理甄某飞得知王某钱受伤后立即向河北钢建公司副总经理赵某艳报告王某钱因放散管坠落导致受伤的情况，但将王某钱受伤地点错误汇报为热风围管位置。赵某艳认为热风围管位置距离放散管坠落路线较远，且甄某飞未说明清楚放散管具体是如何导致王某钱受伤的，遂未将王某钱受伤的情况上报给XX钢铁公司及相关部门。2022年1月11日，事故调查组发现王某钱可能系本次事故受伤人员并通知相关单位核查受伤人员时，河北钢建公司项目经理李某因担心赵某艳前期未如实上报王某钱受伤的情况，于当日下午2时左右通过甄某飞指使王某钱向事故调查组作伪证，称其系在事故发生前从热风围管上失足滑落被安全带勒伤。

（五）善后处置情况

事故发生后，河北钢建公司积极与曾某明家属进行协商并于2022年1月4日达成协议。相关受伤人员均得到有效救治并已经出院。

四、事故原因分析及性质认定

（一）直接原因

违章作业。张某带领曹某野、曹某坤在40米平台安装放散管时，曹某坤、曹某野将放散管焊接在法兰盘及支架上后，张某指挥曹某野取下倒链吊钩，放散管脱焊并越过临边防护从40米平台坠落，造成曾某明伤重身亡，刘某阳、余某、周某杰、刘某、王某钱等人不同程度受伤。

（二）间接原因

1.河北钢建公司履行安全生产主体责任存在的问题

（1）未健全全员安全生产责任制。河北钢建公司未依据相关法律法规为河北钢建公司项目部相关岗位人员及作业人员制定岗位职责及各自职责范围内对安全生产应负责任的制度，未对河北钢建公司项目部相关岗位人员及作业人员开展安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

（2）未全面落实安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理。河北钢建公司项目部未针对在40米平台上安装放散管、交叉作业等对施工安全影响较大的环境和因素组织全方位的危害辨识、风险评估，并制定相应的管控措施；河北钢建公司未采取有效的措施及时发现河北钢建公司项目部未组织开展全方位安全风险辨识等管理上存在的事故隐患。

（3）安全管理不到位。**一是**安全技术交底不到位。河北钢建公司项目部未教育和督促安装放散管的作业人员严格执行《高炉炉体水系统施工、打压、冲洗方案》。且在施工前未将该方案交底给作业人员，未向作业人员告知作业场所的危险因素、防范措施以及事故应急措施。**二是**河北钢建公司项目部未安排专门的人员进行吊装作业场所的安全管理，未确保作业人员严格落实《高炉炉体水系统施工、打压、冲洗方案》的有关操作规程和各项安全技术措施。**三是**河北钢建公司及项目部安全生产管理人员未根据炼铁厂四号高

炉大修炉体水系统管道安装工程项目的生产经营特点开展经常性安全检查，未及时发现《高炉炉体水系统施工、打压、冲洗方案》落实不到位等安全问题。

（4）同一作业区域内作业的多家生产经营单位之间未签订安全生产管理协议。河北钢建公司未与在同一区域内作业的涟钢建设公司、湘钢工程技术公司签订安全生产管理协议，未通过安全管理协议互相告知本单位作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，未指定专职的安全生产管理人员对作业区域内的安全生产状况进行检查与协调。

（5）未如实、及时报告事故情况。事故发生后，甄某飞立即将王某钱受伤的情况向赵某艳报告，赵某艳明知王某钱因放散管坠落导致受伤而未报告相关部门。事故调查组再次核查受伤人员时，李某通过甄某飞指使王某钱作伪证；河北钢建公司总经理曲某利得知事故发生并造成人员受伤后电话委托李某报告事故情况，李某未及时向有关部门报告事故造成人员受伤情况。次日伤重的曾某明因抢救无效宣布死亡后，河北钢建公司才委托XX钢铁公司报告事故情况。

2.建钢监理公司存在的问题

（1）督促检查河北钢建公司落实安全生产责任制和安全生产规章制度不到位。建钢监理公司未及时督促并检查河北钢建公司对项目部制定并落实全员安全生产责任制和落实安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理。

（2）督促检查安全技术交底不到位。建钢监理公司未及时检查河北钢建公司项目部管理人员对放散管安装作业人员的安全技术交底记录，未及时督促落实安全技术措施。

（3）督促河北钢建公司落实作业安全技术措施不到位。建钢监理公司未及时督促并检查河北钢建公司项目部作业人员落实安装放散管时应遵守“构件就位固定前，不得解开吊装索具或拆除临时固定工具”的安全技术措施。

3.XX钢铁公司存在的问题

（1）未及时修定安全生产责任制。四号高炉大修指挥部未根据抽调人员（原岗位均制定安全生产责任制）的岗位变化及时组织对指挥部各岗位人员的安全生产责任制作出相应修定。

（2）四号高炉大修指挥部协调组对承包单位统一协调及管理不到位。炼铁厂四号高炉大修指挥部下设的施工协调组每天组织所有施工队伍召开会议，对施工进度、质量、安全进行统一安排。但未落实公司制定的《外委施工安全管理制度》的相关规定，未及时督促交叉作业相关承包单位之间签订安全生产管理协议并明确各自的安全生产管理职责，未督促各承包单位之间各自指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（3）安全检查不到位。炼铁厂四号高炉大修项目施工以来，经常涉及多家承包单位交叉作业，安全管理人员进行经常性安全检查时未及时发现交叉作业的承包单位之间未签订安全管理协议等问题，未提出改进安全生产管理的建议。

4.履行安全生产监督管理职责存在的问题

金属冶炼企业的主管部门、建设主管部门及负有安全生产监督管理职责的部门对金属冶炼企业建设项目的安全监督管理职责边界不清，安全管理不到位，金属冶炼企业的建设项目存在违规施工的行为。

（三）性质认定

事故调查组认定，湖南XXXX钢铁有限公司炼铁厂四号高炉大修炉体系统施工项目“1·2”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、责任认定和处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员

张某，男，唐山市丰南区昌瑞机械厂普工，河北钢建公司项目部昌瑞作业组“张某组”班组长。张某未确保放散管连接可靠，冒险指挥曹某野取下倒链吊钩，放散管从40米平台坠落，导致发生事故，其行为涉嫌构成安全生产犯罪。建议将其涉嫌犯罪的相关材料移交湘潭市公安局岳塘分局调查处理。

（二）建议追究责任的人员

1.曹某野，男，唐山市丰南区昌瑞机械厂焊工，河北钢建公司项目部昌瑞作业组“张某组”焊工作业人员。焊接放散管时未确保放散管连接可靠，听从张某指挥取下倒链吊钩，放散管从40米平台坠落。对该起事故应负重要责任，建议河北钢建公司根据公司有关规定对其进行处理。

2.曹某坤，男，唐山市丰南区昌瑞机械厂焊工，河北钢建公司项目部昌瑞作业组“张某组”焊工作业人员。焊接放散管时未确保放散管连接可靠，放散管被取下倒链吊钩后从40米平台坠落。对该起事故应负重要责任，建议河北钢建公司根据公司有关规定对其进行处理。

3.王某军，男，唐山市丰南区昌瑞机械厂铆工技术员，河北钢建公司项目部昌瑞作业组组长。教育和督促“张某组”作业人员严格执行操作规程及安全技术交底不到位。对该起事故应负重要责任，建议河北钢建公司根据公司有关规定对其进行处理。

4.王伟，男，河北钢建公司项目部派驻昌瑞作业组材料员（兼施工员）。教育和督促“张某组”作业人员严格执行操作规程及技术交底不到位。对该起事故应负重要责任，建议河北钢建公司根据公司有关规定对其进行处理。

5.马某，男，河北钢建公司项目部派驻昌瑞作业组安全员。组织“张某组”作业人员安全交底不到位，开展危险源辨识不到位，检查安全生产状况未及时提出改进安全生产管理的建议。对该起事故应负重要责任，建议河北钢建公司根据公司有关规定对其进行处理。

6.吴某亮，男，河北钢建公司项目部技术负责人。编制的《湖南XXXX钢铁有限公司炼铁厂四号高炉大修高炉炉体水系统、施工、打压、冲洗方案》未将有关安全施工的技术要求向施工昌瑞作业组、“张某组”作业人员作出详细说明。对该起事故应负重要责任，建议河北钢建公司根据公司有关规定对其进行处理。

7.龚某全，男，河北钢建公司项目部安全员。开展危险源辨识及安全交底不到位，检查安全生产状况未及时提出改进安全生产管理的建议。对该起事故应负重要责任，建议河北钢建公司根据公司有关规定对其进行处理。

8.王某钱，男，上海宝义公司4#高炉大修工程项目部普工。在事故调查过程中作伪证，对事故核查阶段谎报受伤人员应负主要责任，建议上海宝义公司根据公司有关规定对其进行处理。

9.甄某飞，男，上海宝义公司4#高炉大修工程项目部项目经理。在事故调查过程中指使王某钱作伪证，对事故核查阶段谎报受伤人员应负主要责任，建议上海宝义公司根据公司有关规定对其进行处理。

10.刘某湘，男，建钢监理公司炼铁厂四号高炉大修工程监理部监理员（证号XS20-C0025）。未有效督促检查河北钢建公司落实安全生产责任制和安全生产规章制度、安全技术交底、落实安全保证措施。对该起事故应负主要领导责任，建议建钢监理公司根据公司有关规定对其进行处理。

11.彭某平，男，建钢监理公司炼铁厂四号高炉大修工程监理部专业监理工程师（证号XS12-C0020）。未有效监督检查河北钢建公司落实安全生产责任制和安全生产规章制度及操作规程，未有效组织开展安全检查并消除生产安全事故隐患。对该起事故应负重要领导责任，建议建钢监理公司根据公司有关规定对其进行处理。

12.黄某山，男，建钢监理公司炼铁厂四号高炉大修工程监理部总监理工程师（证号：43004178）。督促炼铁厂四号高炉大修工程监理部履行安全监理工作不到位，组织监督检查河北钢建公司履行安全生产主体责任不到位。对该起事故应负重要领导责任，建议建钢监理公司根据公司有关规定对其进行处理。

13.谷某然，男，XX钢铁公司炼铁厂分管设备副厂长，XX钢铁公司炼铁厂四号高炉大修项目指挥部施工组织协调组组长（之一）。未根据XX钢铁公司《外委施工安全管理制度》及时组织各交叉作业的承包单位签订安全管理协议并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。对该起事故应负主要领导责任，建议XX钢铁公司根据公司有关规定对其进行处理。

14.黄某玉，男，XX钢铁公司设备部部长，XX钢铁公司四号高炉大修指挥部成员。未根据XX钢铁公司《外委施工安全管理制度》及时督促各交叉作业的承包单位签订安全管理协议并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。对该起事故应负重要要领导责任，建议XX钢铁公司根据公司有关规定对其进行处理。

（三）建议依法给予行政处罚的单位和人员

1.河北钢建公司未健全全员安全生产责任制、未全面落实安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理、吊装作业现场未安排专门人员进行现场安全管理、教育和督促作业人员严格执行操作规程及安全交底不到位、开展经常性安全检查不到位、同一作业区域内作业的多家生产经营单位之间未签订安全生产管理协议；事故发生后未及时报告事故情况，次日受伤人员因抢救无效宣布死亡后才委托XX钢铁公司报告事故情况。系该起事故的责任单位，建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

2.曲某利，男，河北钢建公司总经理，具有安全生产考核合格证书，负责公司全面工作，公司安全生产第一责任人。健全并落实本单位全员安全生产责任制不到位，组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，督促、检查本单位的安全生产工作时未及时消除生产安全事故隐患。对该起事故负主要负责人责任，建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

3.赵某艳，女，河北钢建公司副总经理，分管河北钢建公司项目部的生产、安全工作。组织并督促河北钢建公司项目部全面落实安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理不到位，未组织同一作业区域内作业的多家生产经营单位之间签订安全生产管理协议，开展经常性安全检查未及时发现安全问题并进行处理。系生产经营单位的其他负责人未履行安全生产管理职责并导致发生生产安全事故；明知王某钱系放散管坠落导致受伤，不如实报告王某钱受伤的情况，建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

4.李某，男，河北钢建公司项目部项目经理，具有一级建造师资质（注册编号：冀1132011201109032）和安全生产考核合格证书。对项目的安全、生产、质量、进度全面负责，直接安排昌瑞作

业组作业内容，未全面组织落实安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理，吊装作业现场未安排专门人员进行现场安全管理；事故核查阶段通过甄某飞指使王某钱作伪证。系生产经营单位的其他负责人未履行安全生产管理职责并导致发生生产安全事故。建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

5.孙某江，男，河北钢建公司安全部长，具有安全生产考核合格证书（编号：冀建C〔2013〕0052909）。组织开展危险源辨识和评估不到位、检查本单位的安全生产状况时未及时排查生产安全事故隐患并提出改进安全生产管理的建议。系安全生产管理人员未履行安全生产管理职责并导致发生生产安全事故，建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

6.孟某达，男，XX钢铁公司设备工程部副部长、炼铁厂四号高炉大修项目指挥部施工组织协调组组长（之一）。每日主持召开炼铁厂四号高炉大修项目各承包单位例会，未及时根据XX钢铁公司《外委施工安全管理制度》组织各交叉作业的承包单位签订安全管理协议并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，对承包单位的安全生产统一协调及管理不到位。系生产经营单位的其他负责人未履行安全生产管理职责。建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

7.杨某华，男，XX钢铁公司炼铁厂安全主管，XX钢铁公司炼铁厂四号高炉大修项目指挥部安全保卫组成员。组织进行经常性安全检查时，未根据XX钢铁公司《外委施工安全管理制度》及时排查交叉作业的生产安全事故隐患并提出改进安全生产管理的建议。系安全生产管理人员未履行安全生产管理职责，建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

（四）其他处理建议

1.建钢监理公司督促检查河北钢建公司安全生产责任制和安全生产规章制度不到位、检查并督促安全技术交底不到位、督促检查河北钢建公司落实安全保证措施不到位。建议XX钢铁公司根据公司有关规定对其进行处理。

2.XX钢铁公司未及时修定四号高炉大修指挥部未根据抽调人员安全生产责任制，对承包单位统一协调及管理不到位。建议XX钢铁公司向湖南钢铁集团有限公司做出深刻检查。

3.湖南XX集团有限公司对XX钢铁公司安全生产工作管理不到位，建议湖南XX集团有限公司向省国资委做出深刻检查。

六、事故防范和整改措施建议

（一）河北钢建公司要全面汲取事故教训，切实履行安全生产主体责任，防止类似事故。

（1）落实全员安全生产责任制。切实贯彻党的安全生产方针、政策和国家的安全生产法律法规，建立并落实公司及各项目部的全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，确保全员安全生产责任制落实到位。

（2）健全并落实安全风险双预防机制。针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，健全安全风险分级管控制度，有效落实管控措施，防止风险演变引发事故。要完善生产安全事故隐患排查治理制度，排查在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷等事故隐患，制定并落实相应的事故隐患治理措施。安全管理部门及其安全生产管理人员要根据工程项目特点、气候和周边环境等具体情况以及所承担的施工范围，从源头上进行危险源辨识并进行科学评估，按照不同安全风险等级进行分级管控，有针对性地强化预防措施，做到防患于未然。

（3）吊装作业要安排专门人员进行现场安全管理。吊装作业具有较大的危险性，要安排专门人员进行现场安全管理，检查作业场所的各项安全措施是否得到落实，监督作业人员是否严格按照有关操作规程进行操作，对作业场所的各种情况进行及时协调，发现事故隐患及时采取措施进行紧急排除，杜绝作业人员错误操作而引发事故。

（4）教育和督促作业人员严格执行操作规程。针对作业人员的行为习惯等特征采取各种有效措施教育和督促作业人员严格执行操作规程，施工作业开始前应将有关安全施工的技术要求向作业人员作出详细的书面说明，提高作业人员的安全意识和安全操作水平，确保安全管理的各项规定落实到生产经营活动的每一个环节。杜绝作业人员不遵守安全生产规章制度和操作规程盲目操作，从而导致生产安全事故发生。

（5）开展经常性安全检查。安全生产管理人员要根据生产经营特点，对安全生产规章制度是否健全完善、安全设备设施是否处于正常运行状态、作业人员是否具备应有的安全知识和操作技能、作业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程等安全生产状况进行经常性检查。对检查中发现的安全问题，应当立即处理;不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

（6）两个以上生产经营单位在同一作业区域内可能危及对方生产安全的应及时签订安全管理协议。通过签订安全生产管理协议相互告知本单位生产的特点、作业场所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，以使各个单位对该作业区域的安全生产状况、安全健康方面的危险和采取防止危险的措施有一个整体上的把握。同时，为了使安全生产管理协议真正得到贯彻，保证作业区域内的生产安全，

各生产经营单位还应当制定专职的安全生产管理人员对作业区域内的安全生产状况进行检查，对检查中发现的安全问题及时进行协调、解决。

（7）如实报告事故情况。河北钢建公司要进一步提高法律意识，牢固树立安全发展理念，事故发生后应立即按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的相关规定如实、及时、准确、完整报告事故相关情况，不得指使他人故意作伪证谎报事故受伤人员情况。

（二）XX钢铁公司要落实安全生产责任，全面加强对承包单位的统一协调管理。

（1）XX钢铁公司要充分汲取事故教训，根据金属冶炼行业特点主动向有关部门依法依规申报金属冶炼企业建设项目施工许可，及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告建设项目相关情况。

（2）XX钢铁公司成立炼铁厂四号高炉大修指挥部及相关工作组，管理构架发生变化、岗位设置调整，应当及时对全员安全生产责任制内容作出相应修改，以适应安全生产工作的需要。杜绝出现职责不清，相互推诿，而使安全生产无法层层落实到位，生产安全事故不断发生。安排多家承包单位在同一区域作业并可能危及对方生产安全时，及时组织各承包单位召开安全协调会并制订安全措施，督促相关承包单位之间签订安全生产管理协议并各自指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。进行安全检查时及时发现各承包单位在同一区域作业存在的安全问题，并督促整改到位，杜绝类似事故。

（三）建钢监理公司要全面落实安全监理主体责任。

建钢监理公司要加强落实监理安全生产主体责任，严格按照公司及监理部制定的监理规章制度及安全监理细则，对施工单位的进行监理，督促施工单位加强安全生产标准化建设，完善安全生产保证体系。同时严格监督检查施工单位安全技术交底、落实作业安全保证措施等，发现安全问题，及时采取有效措施督促施工单位整改到位。

（四）上海宝义公司要全面强化安全生产法律意识。

上海宝义公司要进一步强化安全生产法律意识，加强对管理人员、从业人员的教育培训，及时依法报告生产安全事故，在事故调查中不得做伪证，谎报事故受伤人员情况，积极配合事故调查工作。

（五）涟钢建设公司、湘中输变电公司、湘钢工程技术公司、上海宝义公司等生产经营单位要落实安全生产主体责任，进一步企确保从业人员的安全与健康。

各生产经营单位要切实履行安全生产主体责任，加强危险源辨识，发现其他生产经营单位的生产经营活动有可能危及本单位的生产安全，要及时督促签订安全生产管理协议，协调一致落实协议中有关安全生产管理职责和应当采取的安全措施，防止类似事故。

（六）相关部门要进一步厘清安全生产监督管理责任。

金属冶炼企业的主管部门、建设主管部门及负有安全生产监督管理职责的部门要进一步明确金属冶炼企业建设项目的施工许可范围和流程，厘清各相关部门针对金属冶炼企业建设项目的安全生产监督管理职责。金属冶炼企业的建设项目要严格按照《建筑法》《建筑工程施工许可管理办法》《冶金企业和有色金属企业安全生

产规定》及相关法律法规的规定，严格建设施工许可、安全设施设计审查后方可开工建设，加大打非治违工作力度，严禁未批先建、边批边建，防止各类事故。

湖南XXXX钢铁有限公司炼铁厂

四号高炉大修炉体系统施工项目

“1·2”物体打击事故调查组

2022年9月20日

扫一扫在手机打开当前页

分享